

教育经历

北京科技大学 自动化学院 智能感知工程

2023.09 - 2027.07 (预计)

- 成绩与外语: 加权成绩: 87.5 (绩点排名 6/50, 前 12%) 英语: CET-6: 540 CET-4: 576
- 核心课程: 传感器与检测技术 (98)、线性代数 (96)、离散数学 (95)、模式识别基础 (93)、数据结构与算法 (92)
- 荣誉奖项: 人民一等奖学金、人民三等奖学金、三好学生

科研项目与经历

1) POPL-VIO: 基于位姿表征的鲁棒一致性点线视觉惯性里程计 (独立核心项目)

2025.10-至今

- 内容: 针对传统滤波 VIO 在弱纹理环境下追踪易丢失, 以及现有“纯位姿 (Pose-Only)”模型忽略多视角观测噪声强相关导致滤波器不一致的痛点, 提出并实现了一套紧耦合深度前端与协方差白化技术的点线纯位姿 VIO 系统。
- 负责工作:
 - 理论创新: 1) 首次提出针对线特征的纯位姿 (Pose-Only) 观测模型, 利用普吕克转移直接构建约束, 结合 DST-EKF 消除了 3D 线段初始化带来的线性化误差。2) 提出置信度感知的密集协方差白化 (Covariance Whitening) 策略, 通过零空间投影显式解耦了多观测者间的噪声相关性, 恢复了 EKF 的严格一致性。
 - 工程实验: 基于 C++ 与 TensorRT 在 OpenVINS 基础上独立完成异步系统架构二次开发, 实现 GPU 端联合特征提取与匹配 (SuperPoint/PLNet + LightGlue) 与 CPU 轻量级 DST-EKF 滤波后端的并行处理。设计实验方案, 在 EuRoC、TUM-VI 等三大公开数据集开展全面评估。相较于基线 OpenVINS, 系统平均轨迹误差 (ATE) 降低 31.0%, 在极具挑战的弱纹理序列上精度大幅提升 64.8%。
 - 学术产出: 独立完成系统全栈开发、理论推导及实验分析, 并完成全英文学术论文的撰写。
- 所获成果: 以第一作者 (独立完成) 身份撰写论文《POPL-VIO: Robust and Consistent...》, 目前于机器人领域期刊 IEEE RA-L 在投 (Under Review); 并计划开源完整 C++ 系统代码。

2) 2025 北京科技大学航模队校内赛 (电控与旋翼赛道)

2025.11-2025.12

- 负责工作:
 - 旋翼整机与机构搭建: 从零制作四旋翼机身及运投球装置。综合评估电机排布与电装预留空间, 优化整机布局与投球机构受力模型, 显著提升了关键连接点的抗弯扭能力及落地测试中的抗冲击强度。
 - 自主领航与航点控制: 基于 Anaconda 与 Mission Planner 搭建飞控环境。编写代码实时读取无人机位置/朝向, 自主规划并写入复杂多边形航线点 (涵盖 Takeoff/Waypoint/Land), 完成高精度轨迹飞行验证。
 - 目标检测与路径规划: 在 Linux 下部署图像预处理与视觉识别算法, 完成动/静态多目标高精度识别及干扰项剔除。结合识别结果与目标库坐标, 设计最短遍历路径规划算法, 自动生成最优航点并上传飞控执行自主巡航。

3) 主持大学生创新创业训练计划项目 指导教师: 卢昊

2024.12-2025.12

- 负责工作:
 - 硬件系统搭建: 完成 F450 四旋翼硬件系统搭建, 负责主控板、电调与无刷电机的选型及底层电气连接与调试。
 - 算法与飞控开发: 基于 MATLAB/Simulink 开展模型化开发 (MBD), 搭建姿态/位置控制算法; 通过串口通信解析 RTK-GPS 数据实现高精度定位。
 - 商业调研分析: 结合 MBD 开发流程的高效性, 完成教育与商业无人机飞控市场的竞品分析与产品定义, 测试并验证无人机 MBD 开发的市场可行性。

竞赛获奖

- | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|
| 1) 2026 美国大学生数学建模竞赛 | H 奖 | 2026.05 |
| 2) 2025 西门子中国智能制造挑战赛: 工业嵌入式系统开发方向 | 省级三等奖 | 2025.07 |
| 3) 北京科技大学航模校内赛: 电控与旋翼赛道 | 校级二等奖 | 2025.12 |
| 4) 北京科技大学 Robocup 校内赛: 3D 仿真赛道 | 校级二等奖 | 2026.5 |

专业技能

- 编程与系统: 掌握 C/C++、Python 编程能力; 熟悉 Linux 开发环境、Git 版本控制与 CMake 构建。
- 算法与框架: 扎实的 VIO/SLAM 算法基础 (状态估计、EKF 滤波、李代数等); 熟悉使用 TensorRT 进行深度学习部署; 熟悉图像处理与目标识别算法; 了解 ROS 操作系统。
- 硬件与工程: 熟悉 MATLAB/Simulink 模型化开发 (MBD) 与 Mission Planner 飞控调试; 具备无人机整机结构搭建、运载机构设计及 RTK-GPS 等多传感器融合落地经验。